(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202668484 U
(45)授权公告日 2013.01.16

(21)申请号 201220255321.2

(22)申请日 2012.06.01

(73)专利权人 重庆工业设备安装集团有限公司
地址 400013 重庆市渝中区中山二路 99 号华安大厦 6 楼

(72)发明人 周正明 陶雷 郭庆元 朱晖 林勇

(74)专利代理机构 北京同辉知识产权代理事务所（普通合伙） 11357
代理人 刘洪勋

(51)Int.Cl.
B25B 27/14(2006.01)

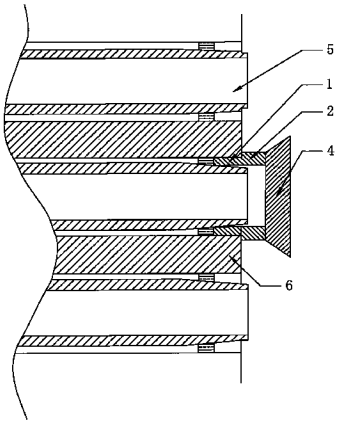
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

管与管板之间密封胶圈装配工具

(57)摘要

本实用新型公开一种管与管板之间密封胶圈装配工具，包括套筒和所述套筒端部的胀进头，所述胀进头外径小于套筒外径，并在套筒上形成一台阶面。本实用新型胀进深度经过测算，对个人操作熟练度要求低，易于形成劳动力，提高了胀接一次合格率，降低了密封胶圈的胀坏率，大大提高了施工效率及施工质量。



CN 202668484 U

1. 一种管与管板之间密封胶圈装配工具，其特征在于，包括套筒 (2) 和所述套筒 (2) 端部的胀进头 (1)，所述胀进头 (1) 外径小于套筒 (2) 外径，并在套筒 (2) 上形成一台阶面 (3)。

2. 根据权利要求 1 所述的装配工具，其特征在于，所述套筒 (2) 尾部设置有承压部件 (4)。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的装配工具，其特征在于，所述台阶面 (3) 的外径大于筛板 (6) 上的孔的直径。

管与管板之间密封胶圈装配工具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种装配工具，特别涉及一种管与管板之间密封胶圈装配工具。

背景技术

[0002] 现有技术中，纯碱装置的碳化塔冷却管端部安装在筛板（或称管板）孔内，冷却管端部外表面为斜面，所以冷却管和筛板孔之间具有一定的楔形空隙。对碳化塔冷却管端部密封的方法是在冷却管端部与筛板孔之间加装密封胶圈，用密封胶圈对碳化塔冷却管端部外表面进行密封时，目前国内的施工经验主要是采用合适的钢套管套住冷却管端部，对准密封胶圈用适当的冲击力将密封胶圈敲打到位，安装质量的好坏完全依赖操作者个人的经验和熟练程度，敲打不到位达不到密封效果，过量则易把密封胶圈打坏。这种传统的装配方法效率低、装配质量及其不稳定、密封胶圈损坏率高，就是对同一个熟练操作者，由于受各种因素的影响，密封胶圈装配一次合格率也不稳定，经常出现密封胶圈被敲打坏或者敲击不到位而密封不严密的情况，导致水压试验后出现重大安装返工，或造成质量隐患，导致投运后“跑、冒、滴、漏”。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术中存在的不足，本实用新型的目的在于提供一种能大幅提高密封胶圈装配一次合格率、密封严密的管与管板密封胶圈装配工具，除可用于碳化塔冷却管密封胶圈的装配外，也可用于其他管与管板之间密封胶圈的装配。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的：

[0005] 管与管板之间密封胶圈装配工具，包括套筒和套筒端部的胀进头，所述胀进头外径小于套筒外径，并在套筒上形成一台阶面。

[0006] 上述冷却管密封胶圈装配工具，所述套筒尾部设置有承压部件。

[0007] 上述的密封胶圈装配工具，所述承压部件为硬质合金。

[0008] 上述的密封胶圈装配工具，所述台阶面的外径大于筛板孔的直径。

[0009] 本实用新型的有益效果是：胀进头的长度根据测算的胀进深度设置，由于台阶面的指示和限位，很好地控制了密封圈胀进的程度，对个人操作熟练度要求低，易于形成劳动力，提高了胀接一次合格率，降低了密封胶圈的胀坏率，大大提高了施工效率及施工质量。

附图说明

[0010] 图 1 为本实用新型管与管板之间密封胶圈装配工具的结构示意图，

[0011] 图 2 为本实用新型管与管板之间密封胶圈装配工具的端面结构示意图，

[0012] 图 3 为本实用新型管与管板之间密封胶圈装配工具的使用示意图。

[0013] 图中：1- 胀进头，2- 套筒，3- 台阶面，4- 承压部件，5- 冷却管，6- 筛板。

具体实施方式

[0014] 结合附图对本实用新型做进一步的说明：

[0015] 如图 1 所示，管与管板之间密封胶圈装配工具包括套筒 2 及其端部的胀进头 1，均采用 40Cr 材质制作，使用寿命有保障，采用精加工，棱角处倒角，去除毛刺，保证内壁和外壁足够光滑，减小胀进时的摩擦系数，如图 2 所示，所述胀进头 1 外径小于套筒 2 外径，并在套筒 2 上形成一台阶面 3，台阶面 3 到胀进头 1 端面的距离等于密封胶圈达到最好密封效果时距离筛板 6 表面的深度，胀进头 1 的外径比所要密封的冷却管 5 外的筛板 6 上的孔内径小，胀进头 1 的内径比所要密封的冷却管 5 的端口外径大，套筒 2 的外径比所要密封的冷却管 5 外的筛板 6（或称管板）上的孔孔径大，例如大 20mm，在套筒 2 尾部设置有承压部件 4，承压部件 4 为硬质合金制作而成，具有极强的耐磨性和刚性，承受频繁的撞击也不会轻易损坏，所述套筒 2 的长度可以为 400mm，所以，当应用此密封胶圈装配工具时，套筒 2 的长度方便人或器械掌握，如图 3 所示，当进行密封时，采用榔头或者机械力敲打承压部件 4，当台阶面 3 卡到筛板 6 上孔沿上时，停止敲打，则密封胶圈到达理想密封位置，取下密封胶圈装配工具，密封完成，而且此密封胶圈装配工具的具体大小并不唯一，根据实际需要进行加工。

[0016] 上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型创造所作的举例，而并非对本实用新型创造具体实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本实用新型的精神和原则之内所引伸出的任何显而易见的变化或变动仍处于本实用新型创造权利要求的保护范围之中。

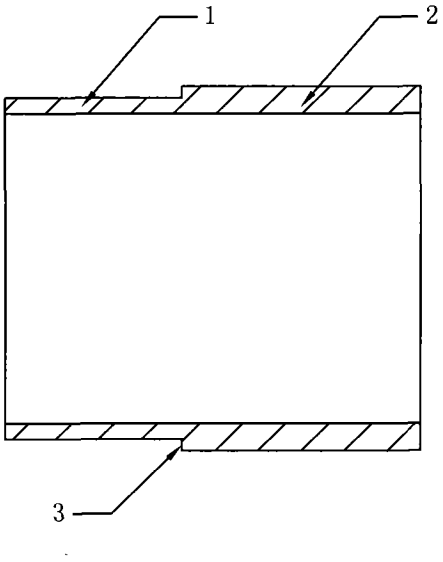


图 1

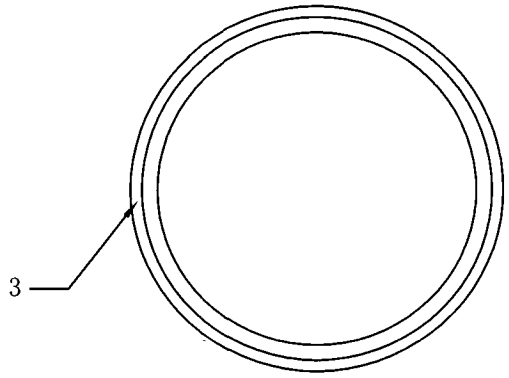


图 2

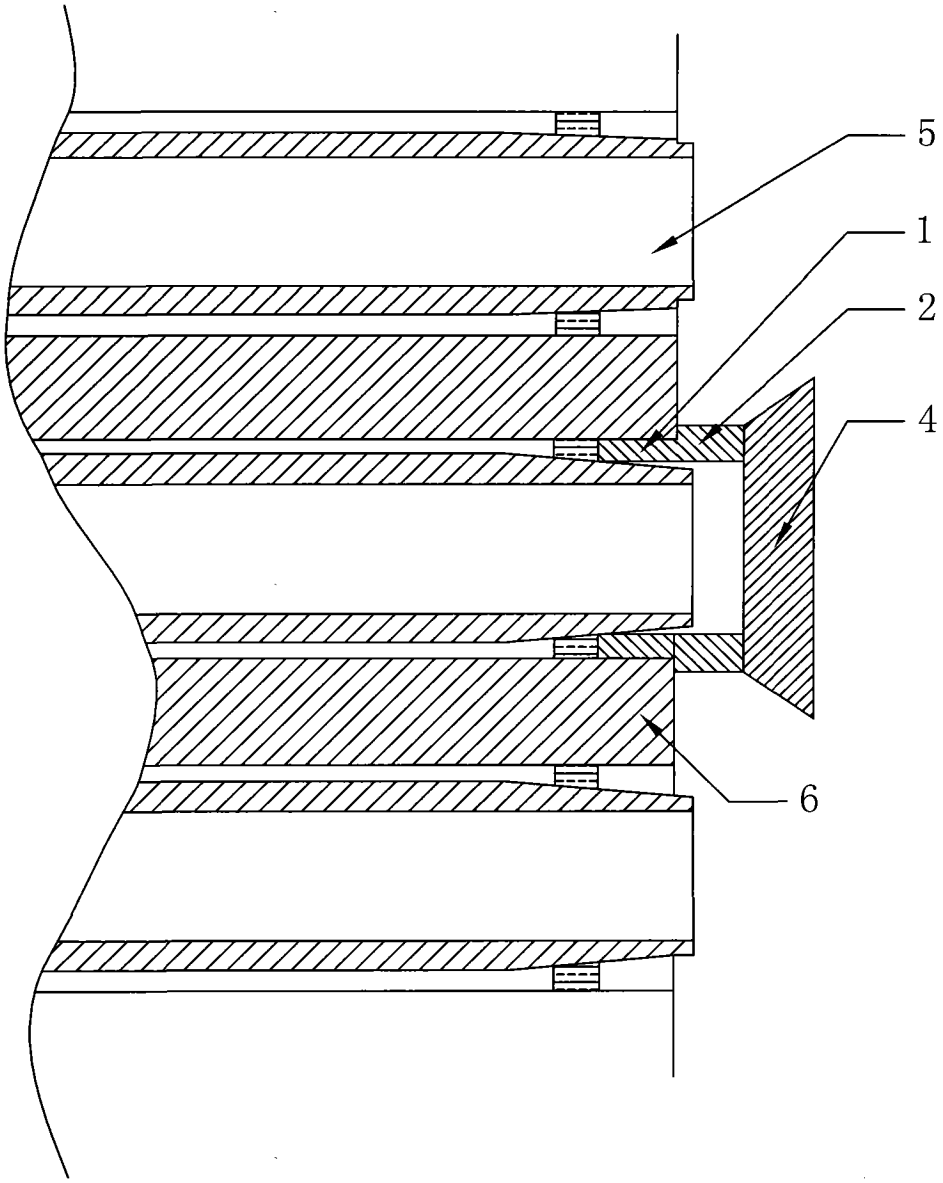


图 3